

Группа ФИЗ-1 БИТ 2.2.1 К работе допущен _____
Студент Агакарян Арам Арманович Работа выполнена _____
Преподаватель Эпов М. С. Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 1.05

Исследование колебаний физического маятника

1. Цель работы

1. Изучение характеристик затухающих колебаний физического маятника.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

1. Измерить период затухающих колебаний.
2. Определить вид зависимости амплитуды затухающих колебаний физического маятника от времени.
3. Определить вид зависимости периода колебаний от момента инерции физического маятника.
4. Определить преобладающий тип трения.
5. Определить экспериментальную и теоретическую приведенные длины маятника при его разных конфигурациях.

3. Объект исследования.

Объект исследования – затухающие колебания физического маятника (крестовины с регулируемыми грузами) в зависимости от конфигурации распределения масс и величины момента инерции системы.

4. Метод экспериментального исследования.

Метод экспериментального исследования – количественный, лабораторный, активный.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

Расстояние от оси вращения до 1-ой риски $l_1 = (57,0 \pm 0,5) \text{ мм}$

Расстояние между соседними рисками $l_0 = (25,0 \pm 0,2) \text{ мм}$

Высота груза на крестовине $h_{zp} = (40,0 \pm 0,5) \text{ мм}$

Масса грузов на крестовине $m_{zp} = (408,0 \pm 0,5) \text{ г}$

Ускорение свободного падения $g = 9,81 \text{ м/с}^2$

Среднее время совершения колебаний

$$\langle t \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i \quad (1)$$

где n – число измерений времени

Период колебаний

$$T = \frac{\langle t \rangle}{N} \quad (2)$$

где N – число колебаний

Логарифмическая форма закона затухания амплитуды

$$\ln \frac{\varphi_m}{\varphi_0} = -\beta t \quad (3)$$

Время затухания (релаксации)

$$\tau = 1/\beta \quad (4)$$

Расстояние центра груза от оси вращения

$$R = l_1 + (n - 1)l_0 + h_{zp}/2 \quad (5)$$

где l_1 – расстояние от оси вращения до первой риски, l_0 – расстояние между соседними рисками, h_{zp} – размер груза вдоль спицы.

Моменты инерции грузов и маятника

$$I_{zp} = m_{zp}(R_s^2 + R_n^2 + 2R_6^2) \quad (6)$$

$$I = I_{zp} + I_0 \quad (7)$$

где $I_0 = 8 \cdot 10^{-3} \text{ кг} \cdot \text{м}^2$ – момент инерции ступицы и крестовины относительно оси вращения.

Период физического маятника

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgl}} \quad (8)$$

Угловой коэффициент (из ф-лы (8)) и выражение ml

$$D = \frac{4\pi^2}{mgl} \quad (9)$$

$$ml = \frac{4\pi^2}{Dg} \quad (10)$$

Теоретическое значение ml

$$ml_{теор} = m_{zp}(R_n - R_6) \quad (11)$$

где m_{zp} – масса одного груза на крестовине.

Период колебаний через приведённую длину и выражение l_{np}

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l_{np}}{g}} \quad (12)$$

$$l_{np} = \frac{gT^2}{4\pi^2} \quad (13)$$

Приведённая длина физического маятника

$$l_{np} = \frac{I}{ml} \quad (14)$$

6. Измерительные приборы.

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Секундомер	цифровой	0 — 40 с	0,01 с
2	Шкала	механический	0 — 60 °	0,5 °

7. Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).

- Рисунок 1. Схема экспериментального стенда
- Рисунок 2. Общий вид экспериментального стенда

8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

Таблица 1 (3.1) – Результаты прямых измерений времени колебаний маятника

Таблица 3.1 – Результаты прямых измерений времени колебаний маятника			
Количество колебаний маятника, N	Время N -ого числа колебаний, с		
	t_1	t_2	t_3
10	18,06	17,89	17,94

Таблица 2 (3.2) – Результаты прямых измерений времени отклонения маятника

Таблица 3.2 – Результаты прямых измерений времени отклонения маятника			
Амплитуда отклонения от положения, °	Время колебаний, с		
	t_1	t_2	t_3
25	20,92	20,50	20,08
20	23,38	23,20	23,35
15	23,58	24,90	25,29
10	25,92	28,39	28,75
5	34,26	34,50	33,95

Таблица 3 (3.3) – Результаты прямых измерений времени 10-и колебаний маятника

Таблица 3.3 – Результаты прямых измерений времени 10-и колебаний маятника			
Положение боковых грузов, № риски	Время десяти колебаний, с		
	t_1	t_2	t_3
1	16,23	16,16	16,37
2	16,86	16,98	17,13
3	18,11	18,02	17,97
4	19,29	19,21	19,57
5	20,49	20,43	20,67
6	22,17	22,01	22,08

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

Таблица 4 (1) – Расчётные величины среднего времени и периода колебаний при амплитуде $\varphi = 30^\circ$

Количество колебаний маятника N	Среднее время колебаний $\langle t \rangle$, с	Период колебаний T , с
10	17,96	1,80

$$\langle t \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i = \frac{53,89}{3} \approx 17,96 \text{ с}$$

$$T = \frac{\langle t \rangle}{N} = \frac{17,96}{10} \approx 1,80 \text{ с}$$

Таблица 5 (2) – Расчётные величины среднего времени колебаний при различной амплитуде колебаний

Амплитуда отклонения $\varphi_i, ^\circ$	Среднее время колебаний $\langle t \rangle$, с
25	20,5
20	23,31
15	24,59
10	27,69
5	34,24

Пример расчёта (для первой строки, остальные – аналогично):

$$\langle t \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i = \frac{61,5}{3} \approx 20,50 \text{ с}$$

По виду полученного графика $\varphi = f(t)$ можно сделать вывод о преобладании **вязкого**

трения.

Построен график зависимости логарифма относительной амплитуды $\ln \frac{\varphi_m}{\varphi_0}$ от времени. В результате аппроксимации получены коэффициент и время затухания:

$$\beta \approx 0,1205 \text{ с}^{-1}$$

$$\tau = 1/\beta \approx 8,30 \text{ с}$$

Таблица 6 (3) – Расчётные величины среднего времени и периода колебаний при различных положениях боковых грузов

Положение боковых грузов	Среднее время колебаний $\langle t \rangle$, с	Период колебаний T , с
1 риска	16,25	1,63
2 риска	16,99	1,70
3 риска	18,03	1,80
4 риска	19,36	1,94
5 риска	20,53	2,05
6 риска	22,09	2,21

Расчёт проводился аналогично расчёту для таблицы 1.

Таблица 7 (4). Расчётные величины

Расчётная величина	Номер риски					
	1	2	3	4	5	6
R_6 , мм	77					
R_n , мм	202					
R_6 , мм	77	102	127	152	177	202
I_{ep} , кг · м ²	0,0239	0,0276	0,0322	0,0379	0,0446	0,0524
$l_{прэксн}$, мм	657	718	809	932	1048	1213
$l_{пртеор}$, мм	626	697	789	900	1032	1184

Пример расчёта расстояния для R_n (остальные – аналогично):

$$R_n = l_1 + (n - 1)l_0 + h_{ep}/2 = 57 + (6 - 1) \cdot 25 + 40/2 = 202 \text{ мм}$$

Пример вычисления I_{ep} и I для первого столбца:

$$I_{ep} = m_{ep}(R_6^2 + R_n^2 + 2R_6^2) = 0,408(0,077^2 + 0,202^2 + 2 \cdot 0,077^2) \approx 0,0239 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

$$I = I_{ep} + I_0 = 0,0239 + 8 \cdot 10^{-3} \approx 0,0319 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

Таблица 8. Дополнительные расчётные величины

Расчётная величина	Номер риска					
	1	2	3	4	5	6
$I, \text{ кг} \cdot \text{ м}^2$	0,0319	0,0356	0,0402	0,0459	0,0526	0,0604
$ l_{\text{пр эксп}} - l_{\text{пр теор}} , \text{ мм}$	31	21	20	32	16	29
$\frac{ l_{\text{пр эксп}} - l_{\text{пр теор}} }{l_{\text{пр теор}}}$	0,0495	0,0301	0,0253	0,0356	0,0155	0,0245

Построен график зависимости $T^2 = f(I)$. В результате аппроксимации получен угловой коэффициент:

$$D = 78,5 \frac{\text{с}^2}{\text{кг} \cdot \text{м}^2}$$

$$ml = \frac{4\pi^2}{Dg} = \frac{4\pi^2}{78,5 \cdot 9,81} \approx 0,0512 \text{ кг} \cdot \text{ м}$$

$$ml_{\text{теор}} = m_{\text{эр}}(R_{\text{н}} - R_{\text{в}}) = 0,408 \cdot (0,202 - 0,077) = 0,051 \text{ кг} \cdot \text{ м}$$

Пример расчёта $l_{\text{пр эксп}}$ и $l_{\text{пр теор}}$ для первого столбца (остальные – аналогично):

$$l_{\text{пр эксп}} = \frac{gT^2}{4\pi^2} = \frac{9,81 \cdot 1,63^2}{4\pi^2} \approx 0,657 \text{ м} = 657 \text{ мм}$$

$$l_{\text{пр теор}} = \frac{I}{ml_{\text{теор}}} = \frac{0,0319}{0,051} \approx 0,626 \text{ м} = 626 \text{ мм}$$

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

(нет)

11. Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2).

- График 1. Зависимость амплитуды от времени колебаний
- График 2. Зависимость логарифма относительной амплитуды от времени
- График 3. Зависимость квадрата периода от момента инерции

12. Окончательные результаты.

Таблица 9. Итоговые результаты

	Номер риска					
	1	2	3	4	5	6
$l_{\text{пр эксп}}, \text{ мм}$	657	718	809	932	1048	1213
$l_{\text{пр теор}}, \text{ мм}$	626	697	789	900	1032	1184
$ l_{\text{пр эксп}} - l_{\text{пр теор}} , \text{ мм}$	31	21	20	32	16	29
$\frac{ l_{\text{пр эксп}} - l_{\text{пр теор}} }{l_{\text{пр теор}}}$	0,0495	0,0301	0,0253	0,0356	0,0155	0,0245

Преобладающий тип трения: **вязкое трение.**

$$\beta = 0,1205 \text{ с}^{-1}$$

$$\tau = 8,30 \text{ с}$$

$$ml = 0,0512 \text{ кг} \cdot \text{м}$$

$$ml_{\text{теор}} = 0,051 \text{ кг} \cdot \text{м}$$

13. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы затухающие колебания физического маятника, построены графики зависимости амплитуды от времени колебаний, логарифма относительной амплитуды от времени, квадрата периода от момента инерции. Определён преобладающий тип трения – **вязкое трение**, т.к. форма графика 1 близка к экспоненциальной, а не линейной зависимости. Точки на графиках 2 и 3 достаточно близки к их линейной аппроксимации. Теоретическое значение $ml_{\text{теор}}$ очень близко к экспериментально полученному ml (отклонение составляет $< 0,001 \text{ кг} \cdot \text{м}$). Экспериментальные значения приведённых длин также близки к теоретическим: максимум по абсолютному отклонению составляет 32 мм, по относительному – 0,0495.

14. Дополнительные задания.

(нет)

15. Выполнение дополнительных заданий.

(нет)

16. Замечания преподавателя (*исправления, вызванные замечаниями преподавателя, также помещают в этот пункт*).

- Примечание:**
1. Пункты 1-6, 8-13 Протокола-отчета **обязательны** для заполнения.
 2. Необходимые исправления выполняют непосредственно в протоколе-отчете.
 3. При ручном построении графиков рекомендуется использовать миллиметровую бумагу.
 4. Приложения 1 и 2 вкладывают в бланк протокола-отчета.

Приложение 1

Рисунок 1. Схема экспериментального стенда

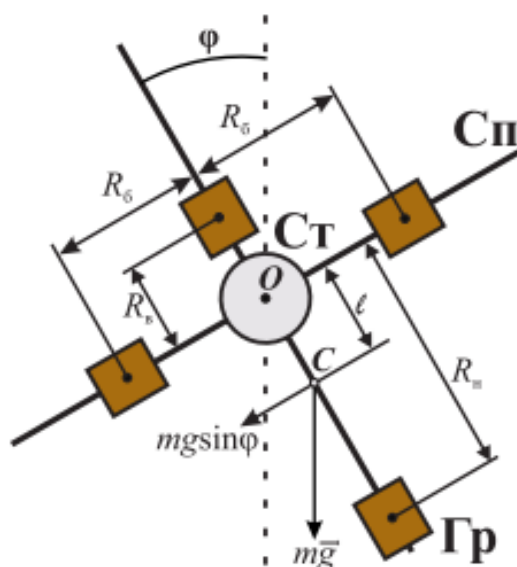
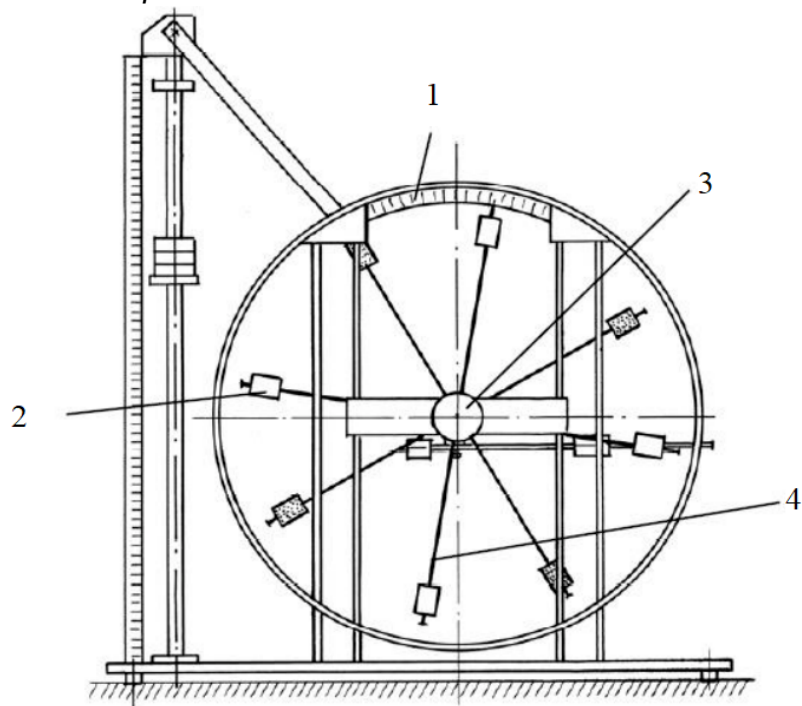


Рисунок 2. Общий вид экспериментального стенда



1. Шкала
2. Груз
3. Рукоятка сцепления
4. Передняя крестовина

Приложение 2

График 1. Зависимость амплитуды от времени колебаний

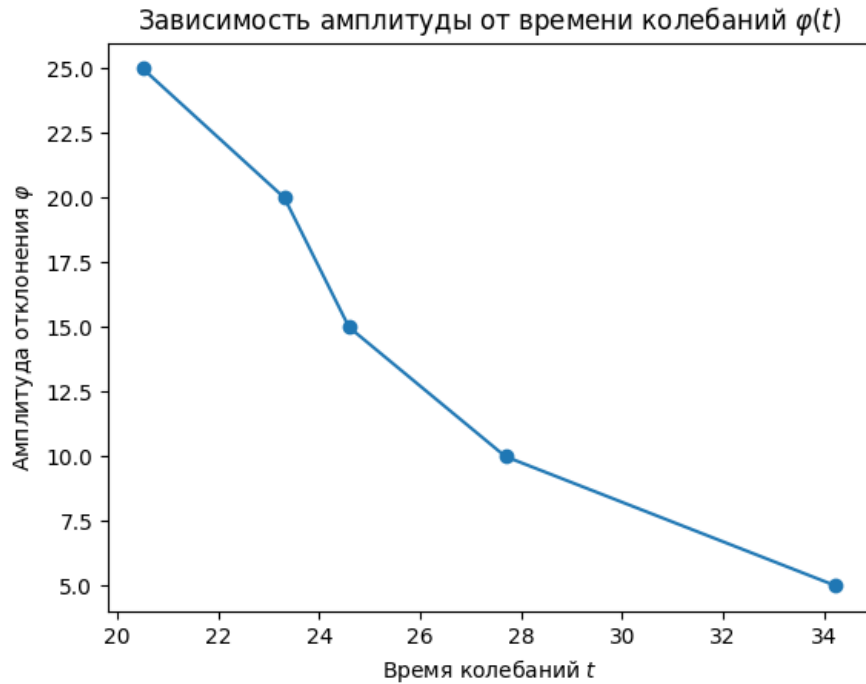


График 2. Зависимость логарифма относительной амплитуды от времени

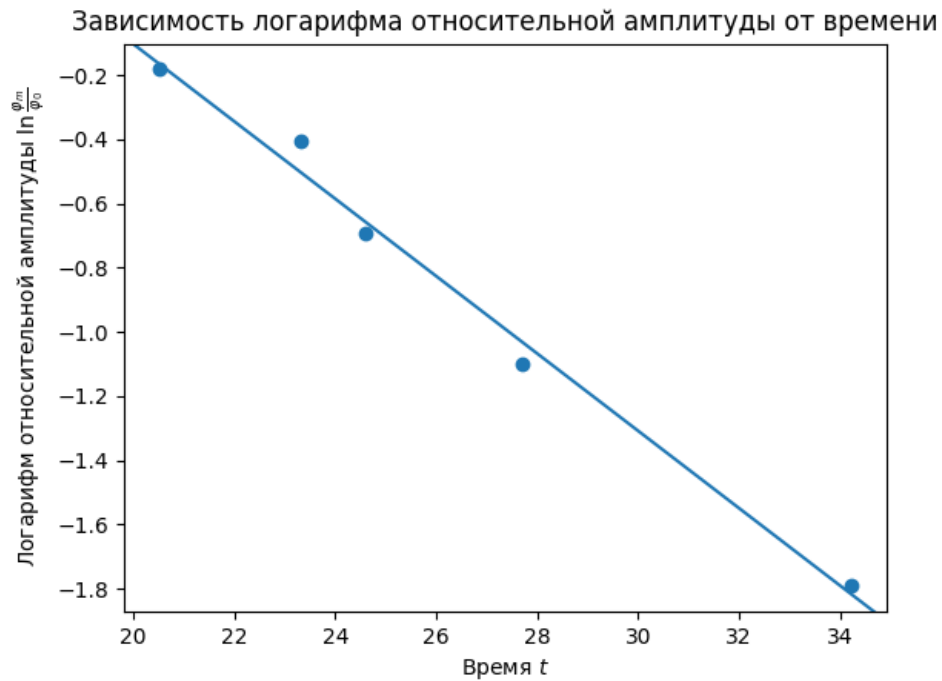


График 3. Зависимость квадрата периода от момента инерции

